设备字段更新与悬浮窗刷新图解

图解覆盖注册、绑定、更新、通知、设备解析和字段展示。无绑定更新被忽略，空值删除旧值，主线程任务合并用于控制刷新频率。

版本范围 p/caijiamin/feat_debug_2th 9010928ca51c | 当前实现与明确标注的待办

设备来源绑定

来源先注册，再注册字段；设备与来源都存在才能绑定。Receiver 接收更新后检查绑定，未绑定直接返回。相同来源可服务多个设备，字段键本身不携带设备身份。

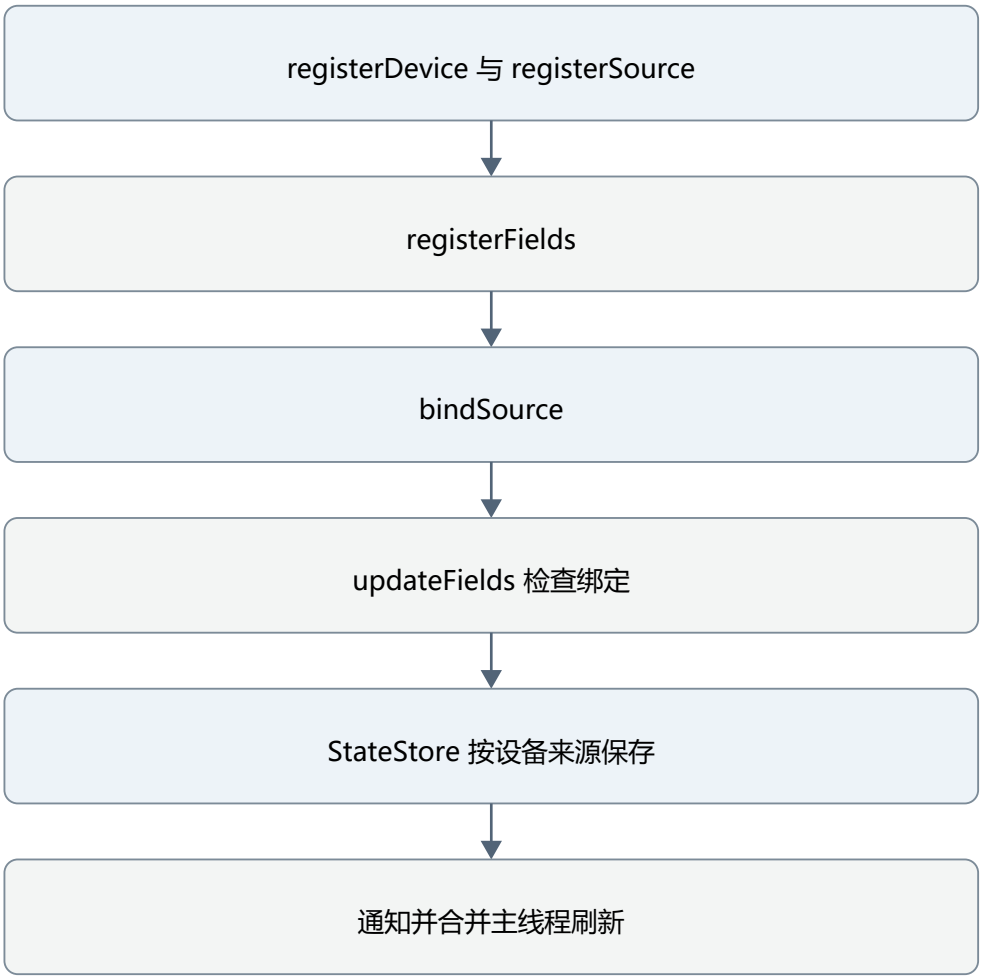
删除和注销

null 只删除一个字段，解绑清该设备该来源，注销设备清所有来源，注销来源清所有设备对应数据。Registry 负责定义与绑定，StateStore 负责实时值，Receiver 组合两者。

刷新路径

Registry 和 StateStore 通知可来自后台，控制器合并到主线程。浮窗按已选字段查定义，再确定唯一设备，最后读值与格式化。没有唯一匹配设备时显示缺失，不随机选取。

注册与更新

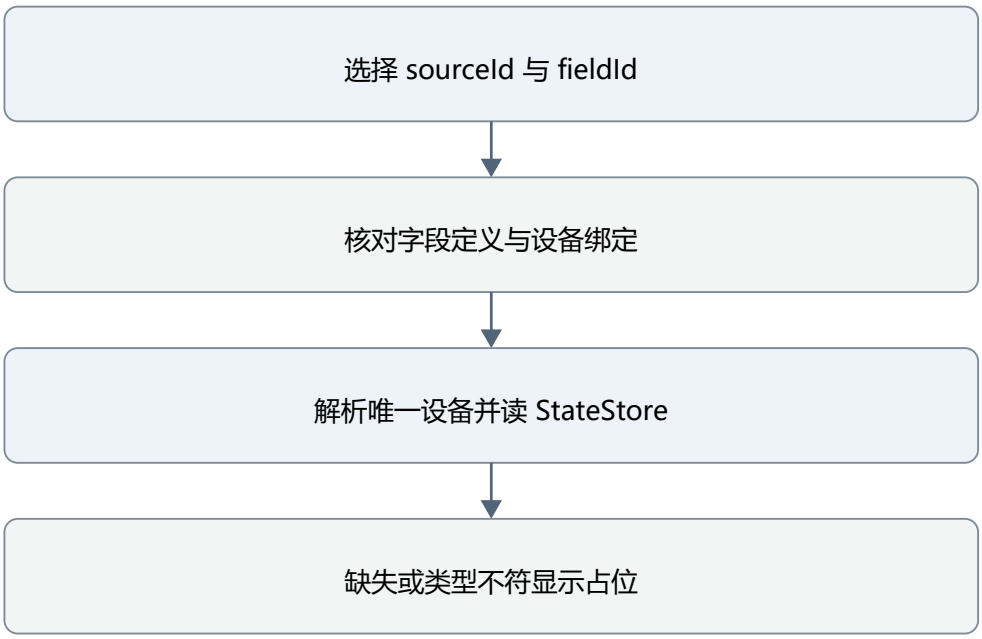


图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

独立清理操作与读取边界

独立操作	清理范围
null 字段更新	删除一台设备一个来源中的单个值
unbindSource	清一台设备一个来源并解除绑定
unregisterDevice	清一台设备全部来源并注销设备
unregisterSource	清全部设备对应来源并删除定义

按当前状态读取



图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

源码依据与版本回查

统一基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb。以下摘要为文件 SHA256 前 16 位，用于核对资料整理时的源码版本。

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/data/receiver/DebugDataReceiverImpl.kt

摘要 a6d4b4eed780d74e；主要符号 DebugDataReceiverImpl、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、unregisterDevice、unbindSource、unregisterSource、updateFields

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/data/state/DebugStateStore.kt

摘要 68fbce64e3f9762a；主要符号 DebugStateStore、updateFields、addListener、removeListener、notifyChanged、getFieldValue、getFields、clearDevice、clearDeviceSource、clearSource、clear

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/data/registry/DebugDataRegistry.kt

摘要 a46c81593ff15211；主要符号 DebugDataRegistry、addListener、removeListener、updateRegistry、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、getDeviceSources、getDeviceFields、getDevice、getDevices

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/ui/floating/FloatingWindowController.kt

摘要 e8c0d9931e28f09c；主要符号 FloatingWindowController、setCurrentCameraDeviceId、register、release、checkMainThread、addEnabledStateListener、removeEnabledStateListener、setEnabled、getSelectedFields、addSelectedFieldsListener、removeSelectedFieldsListener、setSelectedFields